# 文档

# 校级大学生创新创业训练计划
# 项目申报表

## （创新训练项目）

| | |
|---|---|
| 推 荐 学 院 ： | 园艺学院 |
| 项 目 编 号 ： | |
| 项 目 名 称 ： | 益“莓”兴农——智能温室系统助力下的草莓无土栽培 |
| 所属一级学科名称: | 植物生产类 |
| 项 目 负 责 人 ： | 信宇皓 |
| 联 系 电 话 ： | 19315297357 |
| 指 导 教 师 ： | 赵静 |
| 联 系 电 话 ： | 15255187830 |
| 申 报 日 期 ： | 2025-1-5 |

安徽农业大学

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">益“莓”兴农——智能温室系统助力下的草莓无土栽培</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目所属<br>一级学科</td><td colspan="7">植物生产类</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">（）创新训练项目　（ ）创业训练项目　（√）创业实践项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施时间</td><td colspan="7">起始时间：　2022 年　4 月　完成时间：　2026 年　6 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">项<br>目<br>简<br>介<br>(200 字以内）</td><td colspan="7">本项目基于已研发的四项保水剂专利技术支撑的新型保水保肥的草莓生产基质、水肥一体且微量元素全面的草莓水培液，开展了对草莓无土栽培和智能温室系统的研究，经过小范围实验研究之后，已在安农大农萃园及皖中试验站进行试验生产，现已在长丰县及六安市与草莓种植户签订合作协议。<br>团队致力于实现草莓无土栽培与智能温室系统的相互融合，通过进行草莓基质栽培模式的示范生产应用，从而进一步实现莓农增收，助力乡村振兴。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">申请人或申请团队</td><td></td><td>姓名</td><td>年级</td><td>学号</td><td>所在院系/专业</td><td>联系电话</td><td colspan="2">E-mail</td></tr>
<tr><td>主持人</td><td>信宇皓</td><td>23</td><td>23111881</td><td>园艺</td><td>19315297357</td><td colspan="2">2962826547@qq.com</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成员</td><td>杨果</td><td>23</td><td>23111962</td><td>园艺</td><td>15605651092</td><td colspan="2">1056299659@qq.com</td></tr>
<tr><td>程振煜</td><td>23</td><td>23111801</td><td>园艺</td><td>18655111326</td><td colspan="2">czy1326@foxmail.com</td></tr>
<tr><td>李博文</td><td>23</td><td>23111761</td><td>园艺</td><td>19032786109</td><td colspan="2">1798608519@qq.com</td></tr>
<tr><td>孙金诺</td><td>23</td><td>23111763</td><td>园艺</td><td>19720401351</td><td colspan="2">2443486741@qq.com</td></tr>
<tr><td rowspan="5">指导老师</td><td colspan="2" rowspan="2">指导教师 1</td><td>姓名</td><td>谢兴斌</td><td>单位</td><td colspan="2">园艺学院</td></tr>
<tr><td>年龄</td><td>40</td><td>职称</td><td colspan="2">副教授</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">指导教师 2</td><td>姓名</td><td>赵静</td><td>单位</td><td colspan="2">园艺学院</td></tr>
<tr><td>年龄</td><td>40</td><td>职称</td><td colspan="2">副教授</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成果</td><td colspan="5">\</td></tr>
</table>

**一、申请理由**

本团队致力于将基质培、水培与基于园艺云平台的实时环境监测和数据分析系统结合，配合完善的草莓生长数据库和专家系统，实现高产高效、数字化、自动化生产；在已有的四项保水剂专利一项采果车专利的基础上，配合正在研发的栽苗器专利，团队致力于实现草莓无土栽培与智能温室系统的相互融合，既可解决耕作土壤需耕翻和结团结块的问题，又可强化温室的调控能力，从而实现莓农增收，助力乡村振兴。

**二、项目方案**

1.项目背景

1.1 研究背景

草莓，营养丰富，汁多味香，被誉为“水果皇后”，深受消费者的喜爱。目前，草莓生产大多为地栽高垄栽培模式，定植、打老叶、采收等生产管理环节弯腰作业、费工费力，病虫害较多，而利用基质栽培技术可以有效地解决这些问题。优质配比的草莓专用基质解决了传统有土栽培的问题，传统土培方式种植蔬菜水果会带来以下一系列环境问题：

1）土壤污染 2）病虫害严重 3）农药过度使用 4）水资源短缺 5）土壤肥力下降

为了解决这些问题，可以采取一系列环保措施，如进行无土栽培，无土栽培技术是一种在不使用传统土壤的情况下进行植物种植的方法。它使用介质（如岩棉、蓬松的泥炭、腐殖质等）来支撑植物的根系，并通过提供营养液中的养分来满足植物的生长需求。

无土栽培技术有以下几个主要的形式：

（1）水培：水培是一种不需要基质，将根系直接与营养液接触，提供营养的栽培方式。与土培相比，水培能克服土传病虫害和连作障碍、减少农药用量、果品安全卫生等，可实现绿色生产，提高产量和品质。水溶性肥料杂质少，不含对植物根系有害的硫、氯等元素，电导率低，可按需调节浓度，随水灌溉，施肥均匀，对幼苗的施用安全，持续施用也不用担心引起烧苗等危害。

（2）基质培：基质栽培是将植株种植在栽培基质中，基质为其提供所需的稳定、协调的水、气、无机离子等。在基质市场广阔、同质化高的背景下，市场现存草莓专用基质仍较为缺乏，我们由此创新优质配比草莓专用栽培基质，助力草莓高质量生产。

无土栽培技术相比传统土壤栽培具有以下优势：

1）节约资源　2）提高产量和质量

3）减少污染　4）灵活性和便利性：



• 3

1.2 研究的目的及其意义

团队致力于为农户提供草莓种植方案并全方位的解决草莓种植期间的问题，旨在通过创新技术提升草莓的产量与品质。核心业务包括由四项专利技术支撑的新型保水保肥的草莓生产基质同集营养均衡、微量元素全面于一体的水培液结合而成的生产基质＋水培营养液栽培方式。该方式保障了植株获得所需的营养成分，以支持其茁壮成长的同时，还避免传统土培土壤连作之后的种植障碍、环境污染等一系列问题。

为了实现高效精准的智慧农业管理，我团队基于园艺云平台的智能温室系统，通过传感器节点及时探测基质状态以及算法分析基质内的营养物质缺素，结合草莓生长不同阶段的需求，农业专家系统可自动控制营养液内各类元素的调配，最大程度发挥基质效力。且通过分析智能传感器实时传回的数据（如温度、湿度、基质 PH 值等），进行远程监控和调控草莓的生长环境同时智能决策系统为拥护提供多维度的决策方案，最终实现科学决策与智能化管理的完美结合，实现生产管理过程的科学化、自动化。

2.产品研发

2.1 研发思路

围绕农业绿色转型这一核心命题，团队希望按照“双碳”目标建立更为完善的农业与自然环境和谐发展的现代化体系，我们聚焦绿色农业中的无土栽培和智能温室生产，结合安徽省主要是长丰县的特产草莓进行研究，在现存无土栽培和智能温室的针对性、准确性、专家系统上进行改进，针对现存无土栽培草莓专用基质少、基质质地不均一，造成水肥浪费、化学药剂使用超标的问题，设计研发四项发明专利；以及智能温室决策不全面、分析能力不足、作物最佳生长条件数据缺乏的问题，由团队学生测试和改进温室决策系统；结合无土栽培与温室系统，学生已提交申请一项种苗栽培相关专利。

2.2 研发历程

团队首先依托 “国家中原山地特色园艺作物种质资源圃(合肥)”国家级技术服务平台，收集草莓品种资源。而后成功获批小莓好团队，开展草莓基质开发研究，同时，利用暑期时间小莓好团队前往全国六省一市进行三下乡实地调研，并发布中青网。

团队通过不断试验，已研发出新型草莓专用基质，构建了草莓的无土栽培的基础，同时团队研发出了保水剂专利，运用制备更环保、更高效的保水剂，增强了基质的稳定性，我们团队继续在智能温室系统方面也投入了研发，从推出监管系统到完善智能温室，进一步实现监管决策一体化，为后续产品的融合和应用打下了技术方面的基础。

3.项目延续

3.1 项目应用

团队在学校皖中试验站、安徽省长丰县、舒城、阜阳等地陆续完成试点种植，产品优化升级，并与各草莓种植企业签订合作意向书，现已与合肥市福临农农业有限团队，安徽绿安生态农业科技有限团队，山东亿丰源生物科技股份有限团队三家团队达成合作关系。

3.2 项目计划

与此同时，团队已成立安徽小莓好农业科技服务有限公司，团队的进一步计划，在已有的无土栽培技术与智能温室系统的基础上，完善智能温室系统，研发监管与决策一体化技术，实现远程监管，通过草莓无土栽培与智能温室系统的相互融合，既可解决耕作土壤需耕翻和结团结块的问题，又可强化温室的调控能力，进一步实现农业的数字化、智能化、与现代化；公司则助力产品应用试点，在皖中实验站，长丰县等地完成试点种植，产品优化升级，进而达成莓农增产增收，助力乡村振兴。

4.项目组成员分工：

**信宇皓 项目经理：**负责整个项目的规划、组织、执行、控制和结束。主要包括资源分配与协调，时间管理与进度控制，质量管理和风险管理。

**杨果 行政主管：**行政主管是公司行政事务的主要管理者，负责制定和执行公司行政管理制

度，管理日常行政事务，组织、协调公司各类会议和活动，处理员工关系，维护公司对外关系，以及负责其他领导交办的工作。

**孙金诺 艺术总监：**艺术总监是负责管理和领导艺术创作、设计和表演的专业人士。他们负责制定艺术策略、创意指导、艺术策划、艺术家关系管理、预算和资源管理、社区和文化发展以及品牌形象管理等方面的工作。

**李博文 财务经理：**财务经理是企业财务运营的重要一环，他们负责制定财务策略、管理日常财务事务、评估财务风险、管理投资项目、协调内部沟通、确保合规管理、建设与培训团队以及评估公司业绩等。

**程振煜 生产经理：**主要负责企业生产工程的规划、组织、协调、控制和改进工作。其主要职责是确保企业的生产过程顺利进行，达到生产目标，根据市场需求及公司发展战略，制定生产计划，布置生产任务，组织实施生产流程，合理安排生产过程中的资源，保证生产的高效率和高品质。

团队的多元化成员构成，以及专业素养和能力的高水平，使得我们能够全方位地为项目提供支持和指导，确保项目的顺利进行和成功实施。

三、**学院提供条件**（包括项目开展所需的实验实训情况、配套经费、相关扶持政策等）

1.学院实验室、教室以及皖中实验站能满足产品研发与试点的需要。

2.学院为项目的开展实施提供全程技术指导和一定的经费保证。

3.学院为项目提供乡村振兴相关的政策支持。

**四、预期成果**

进一步完善草莓无土栽培技术与智能温室系统，完成二者的相互融合，实现莓农增产增收，助力乡村振兴。

**五、经费预算**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **总经费（元）** | **20000** | **财政拨款（元）** | **12000** | **学院拨款（元）** | **8000** |

**注：**总经费、财政拨款、学校拨款由**学校**按照有关规定核定数目进行填写

具体包括：

1、草莓专用基质、水培营养液原材料费用；

2、用于智能温室系统完善的元器件、软硬件测试、小型硬件购置费用 ；

3、前往皖中实验站，长丰县种植基地的出行费用；

4、产品设计、品牌优化以及应用推广产生的材料费用。



• 5

| |
|---|
| **六、导师推荐意见**<br><br>项目实施有一定的市场需求和应用前景，同意推荐！<br><br>签名：<br>年　月　日 |
| **七、院系推荐意见**<br><br>院系负责人签名：　　学院盖章：<br><br>年　月　日 |
| **八、学校推荐意见：**<br><br>学校负责人签名：　　学校公章<br><br>年　月　日 |

注：表格栏高不够可增加。




- 6

100%

-

+